

Design and construction

Tradition and innovation in the practice of architecture

Progetto e Costruzione

Tradizione ed innovazione nella pratica dell'architettura

Editor
Enrico Sicignano



EdicomEdizioni

Il curatore, l'editore, gli organizzatori ed il Comitato Scientifico non possono essere ritenuti responsabili né per il contenuto, né per le opinioni espresse all'interno degli articoli.

Gli articoli pubblicati, i cui contenuti sono stati dichiarati originali dagli autori stessi, sono stati sottoposti ad un processo di *double-blind peer review*.

Negli articoli l'asterisco accanto al cognome di un autore indica il referente al quale indirizzare la corrispondenza.

The editor, the publisher, the organizers and the Scientific Committee cannot be held responsible either for the content or for the opinions expressed in the articles.

Published articles, whose contents have been declared original by the authors themselves, have been subjected to a double-blind peer review process.

In the articles, the asterisk next to the surname of an author indicates the contact person to whom correspondence should be addressed.

Il volume è a cura di / The volume was edited by:

Enrico Sicignano

Si esprimono ringraziamenti:

al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno Prof. Enzo Loia e al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Prof. Ing. Gianvittorio Rizzano per il sostegno al Convegno stesso in tutte le sue fasi e nei vari aspetti;
al Prof. Arch. Pierfrancesco Fiore per l'insostituibile aiuto e contributo;
agli Ingegneri Giuseppe Donnarumma, Carmelo Falce, Rossella Marmo, Roberta Melella per la preziosa collaborazione estesa altresì agli Architetti Giacomo Di Ruocco ed Emanuela D'Andria.

Si ringraziano ancora gli sponsor ANCE AIES Salerno, Salerno CPT ed i Patrocinanti.

EdicomEdizioni
Monfalcone (Gorizia)
info@edicomedizioni.com
www.edicomedizioni.com
www.edicomstore.it

© Copyright EdicomEdizioni

Vietata la riproduzione anche parziale di testi, disegni e foto se non espressamente autorizzata. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e delle convenzioni internazionali.

The reproduction, even partial, of texts, drawings and photos is forbidden unless expressly authorized. All rights are reserved by law and international conventions.

ISBN 978-88-96386-62-0

Prima edizione settembre 2021 / First edition September 2021



Design and construction

Tradition and innovation in the practice of architecture

Progetto e Costruzione

Tradizione ed innovazione nella pratica dell'architettura

Editor

Enrico Sicignano

8-11 settembre 2021

Organizing Institution:

University of Salerno – Department of Civil Engineering

EdicomEdizioni

Indice

INTRODUCTION	14
INTRODUZIONE	15

A – CONSTRUCTION HISTORY AND PRESERVATION

LA NERVI E BARTOLI E I CANTIERI DI MIRAFIORI A TORINO (1954-1963) L. Greco	18
LA SPERIMENTAZIONE STRUTTURALE NELLE CHIESE DEL DOPOGUERRA IN ITALIA: I PARABOLOIDI IPERBOLICI DI VITO SONZOGNI E ENZO LAULETTA (1961-68) I. Giannetti	31
EVOLUZIONE STORICA E CARATTERIZZAZIONE TECNOLOGICA DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI SALERNO. IL RECUPERO DEI SANATORI DISMESSI NELL'ATTUALE PANORAMA EMERGENZIALE F. Ribera, P. Cucco	45
ALCUNE REALIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE NEL SETTORE DELLA RESIDENZA PUBBLICA IN ITALIA (1950-1960) F. Spada	65
MUTAMENTI E AGGIORNAMENTI DEI PRESIDI ANTISISMICI NELL'ARCHITETTURA PREMODERNA DELL'ABRUZZO AQUILANO TRA MODI DI COSTRUIRE E NORMATIVE TECNICHE G. Di Giovanni	79
CALCESTRUZZO ARMATO E ARCHITETTURA PER IL CULTO. TRE OPERE DI SILVIO GALIZIA T. Valentini	97
PRECETTI DELL'ARCHITETTURA TRADIZIONALE CINESE: IL SAPERE TECNICO TRAMANDATO DAL MANUALE <i>YINGZAO FASHI</i> C. Mazzoli, C. Morganti, C. Bartolomei	111
METODOLOGIA DI APPROCCIO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DEI MONUMENTI STORICI E ARCHEOLOGICI. POSSIBILI LINEE GUIDA PER LO STUDIO DELLE PREESISTENZE E LA FORMULAZIONE DI MALTE NATURALI NEL RISPETTO DELLA CULTURA MATERIALE E DELL'IDENTITÀ DELL'OPERA S.M. Cascone, G.A. Longhitano, L. Longhitano	127
IL GIARDINO OTTOCENTESCO DELLA VILLA COMUNALE DI TAORMINA. RICERCA STORICA, PRIMO APPROCCIO CONOSCITIVO E PROSPETTIVE DI STUDIO DEL PIÙ GRANDE "BEEHIVE" L. Longhitano, S. Cascone, S.M. Cascone, G.A. Longhitano	140
STUDIO, ANALISI E RIQUALIFICAZIONE DI COMPLESSE E SIGNIFICATIVE STRUTTURE STORICHE OSPEDALIERE E SOCIO-SANITARIE CAMPANE C. Sicignano, R. Marmo, L. Diana, M. D'Alessio, F. Polverino	158

LA PROPOSTA DI RECUPERO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI MASSA: LA CASA DELLE CULTURE L. Secchiari	170
UNA METODOLOGIA PER L'UTILIZZO DI STRUMENTI BIM APPLICATI AGLI INTERVENTI DI RECUPERO R. Amico, C. Santagati, G. Sciuto	183
LA STRANA STORIA DEL PONTE SULL'ADDA A TREZZO. DALLE CRONACHE DEL BASSO MEDIOEVO AL MEDIEVALISMO STRUTTURALE T. Iori	198
EDILIZIA POPOLARE DEL NOVECENTO: LE CASE INCIS DI COSENZA A. Campolongo, V. Guagliardi	211
STRATEGIE INNOVATIVE DI RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL COSTRUITO STORICO ITALIANO. IL NESTED BUILDING E IL CASO STUDIO DELLA "CATTEDRA" DI CANOVE DI ROANA A. Bertolazzi, G. Croatto, A. Vignato, C. Ciacci, F. Chinellato, U. Turrini	223
IL PROCESSO DI RIUSO EDILIZIO: DALLA DISMISSIONE AL RECUPERO E RIUSO. ANALISI, VALUTAZIONI, METODI G. Donnarumma, P. Fiore, C. Falce	240
L'EDILIZIA CONVENTUALE DEL SECONDO NOVECENTO: SCENARI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO DELLE CARMELITANE DI POLLENA TROCCHIA (NA) L. Diana, G. Carlomagno, C. Sicignano, R. Marmo, F. Polverino	258
L'ARCHITETTURA MODERNA E SPERIMENTAZIONI COSTRUTTIVE D'AVANGUARDIA OLTRE I "LIMITI FISICI". IL CASO STUDIO DI VILLA GIRASOLE A MARCELLISE (ITALIA) A. Pagliuca, D. Gallo, P.P. Trausi	278
LE ABITAZIONI DELLA CITTÀ-FABBRICA DI TORVISCOSA: PROGETTO E COSTRUZIONE M.V. Santi, A. Frangipane	291
LA MISERICORDIA DI BADIA A RIPOLI DI MICHELUCCHI: UN'OPERA POSTUMA DI UN MAESTRO DELL'ARCHITETTURA MODERNA Di Naso, C. Ciacci, N. Pulcini, F. Bazzocchi	307
CARBONIA 1937 – 41. IL CANTIERE DELL'ARCHITETTURA AUTARCHICA A. Sanna, G. Monni, P. Sanjust	326
SULLE TRACCE DI UNA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA: LA SPINAPESCE INCROCIATA V. Paris, G. Ruscica, G. Mirabella Roberti	340
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO MODERNO: LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BOSCO A BOLOGNA G. Predari, A. Massafra	353
RI-COSTRUIRE PER RI-GENERARE. LA NUOVA FRONTIERA DEL DIGITAL TWIN PER LE PERIFERIE URBANE DEL SECONDO NOVECENTO A BOLOGNA C. Costantino, A.C. Benedetti, R. Gulli	370
INGEGNERIA VISIONARIA TRA UTOPIA E FUTURISMO. STRUTTURE ITALIANE ALL'ESTERO G. Capurso, F. Martire	388

WHY COUPLING MICROCLIMATE AND BUILDINGS IN DESIGN FOR CLIMATE CHANGE E. Naboni, B. Gherri, G. E. Marchesani, A. di Nunzio, D. Maiullari, R. Cocci Grifoni, F. Fiorito	401
PATRIMONIO RELIGIOSO ABBANDONATO E NUOVI USI TRA TUTELA E SOSTENIBILITÀ A. Lo Faro, F. Nocera, R. Ficili	414
VIAGGIO IN SUD AMERICA. L'OLIVETTI DI MARCO ZANUSO G. Di Mari, E. Garda	432
LA FACCIATA MARMOREA DELLA CASA DELLE ARMI DI LUIGI MORETTI: ANALISI CONOSCITIVA E SPERIMENTALE FINALIZZATA ALLA MODELLAZIONE DIGITALE M. Ferrero, G. Arena, A. Ciardiello, F. Rosso	444
VILLE VENETE LA PROIEZIONE DI VENEZIA IN TERRAFERMA, PROBLEMATICHE E SOLUZIONI PER IL RECUPERO DI UN CASO EMBLEMATICO L. Petriccione	459
I VILLAGGI OPERAI DEGLI ANNI '20 NELL'ITALIA MERIDIONALE. LA TRADIZIONE COSTRUTTIVA E LA PREFABBRICAZIONE ARTIGIANALE NEL VILLAGGIO OPERAIO DI SFERRO T. Basiricò	470
VERSO LA REDAZIONE DI STRUMENTI INTEGRATI PER LA QUALITÀ DEL PROGETTO TECNOLOGICO, LA CURA E LA MANUTENZIONE. UN CASO DI STUDIO S. Fasana, M. Indolfi	486
POLIFONICA E POLITONALE. ARCHITETTURA SIMULTANEA TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE L. Zecchin	503
STRUMENTI PER IL RECUPERO E LA RIGENERAZIONE DEI CENTRI MINORI. IL CASO STUDIO DI MOGORO: UN PIANO PER PROGETTI C. Atzeni, S. Cadoni, F. Marras	518
IL PROGETTO APERTO DELL'HABITAT RURALE. LA FONDAZIONE DEL VILLAGGIO DI CRASTU NELLE ESPERIENZE DELLA RIFORMA AGRARIA IN SARDEGNA Francesco Marras, Roberto Sanna	535
SULL'EMBLEMATICITÀ DELLE COSE COMUNI. IL VALORE DEL PATRIMONIO MINORE NEI PAESAGGI CULTURALI E. Garda, G. Luciani, C. Mattogno, A. Renzulli	549
ARCHITETTURE DELLA LUCE: STRATEGIE DI RECUPERO DEI FARI DELL'ISOLA D'ELBA S. Braccini, G. Santi	563
UNA MACCHINA PER ABITARE DELLA MODERNITÀ COLONIALE: L'AÉROHABITAT AD ALGERI C. Atzeni, S. Mocchi	580
TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF PREFABRICATED TIMBER-BASED PANELS FOR THE INTEGRATED RENOVATION OF RC FRAMED BUILDINGS C. Tardo, G. Fiore, G. Margani	597
ELEMENTI DI ARCHITETTURA IN MOVIMENTO. STRUMENTI DI PROGETTO NELLA POETICA DI EILEEN GRAY V. Bonini, R. Morbiducci	612
I BORGHI INTERNI IN SICILIA: RECUPERO DELL'IDENTITÀ E STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE S. Colajanni, T. Campisi, L. Lombardo	624

RICERCA STORICA E INDAGINE DIAGNOSTICA: LE SCALE IN LATERIZIO DI PRIMO '900 M. De Fino, F. Fatiguso	642
PARALIPOMENI PER UNA STORIA DEL CURTAIN WALL R. Lione, F. Minutoli, L. Mollo	657
CONOSCENZA E DIGITALE. IL PROGETTO DI RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO TRA ANAMNESI E DIAGNOSI A. Guida, L. Morero, V. Porcari	676
TRA UTOPIA E REALTÀ: IL MODELLO DELL'ECOVILLAGGIO PER LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI MINORI E. D'Andria, P. Fiore, E. Sicignano	687
HISPANO OLIVETTI: ESPORTAZIONE DI UN MODELLO INDUSTRIALE R. Morganti, A. Tosone, M. Abita, D. Di Donato, A. Fagnani	702
PATRIMONI E MEMORIA. RICOSTRUZIONE VIRTUALE DEI PONTI IN FERRO ROMANI DEL XIX SECOLO Matteo Abita, Alessandra Tosone, Renato Morganti, Danilo Di Donato	718
RIGENERAZIONE E RECUPERO: LA SPERIMENTAZIONE PROGETTUALE SU UNA ARCHEOLOGIA PROTOINDUSTRIALE ABRUZZESE Matteo Abita, Alessandra Tosone, Renato Morganti, Danilo Di Donato	734

B – CONSTRUCTION AND BUILDING PERFORMANCE

CORTILI VERTICALI PER UNA RIGENERAZIONE DELLA SOCIALITÀ “DI PROSSIMITÀ” P. Piantanida, V. Vassallo, A. Vottari	752
FRUIBILITÀ DI EDIFICI PUBBLICI DURANTE EVENTI PANDEMICI: UN MODELLO MULTI-AGENT G. Bernardini, M. D'Orazio, E. Quagliarini	769
VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DI COMPONENTI EDILIZI IN CALCE-CANAPA CON STRUMENTI BIM A. Bortone, R. Agliata, F. Minutoli, L. Mollo	784
LE NUOVE FRONTIERE PER LO SVILUPPO E LA COMMERCIALIZZAZIONE IN EUROPA DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE SOSTENIBILI DI ORIGINE BIOGENICA O.B. Carcassi, F. Pittau, L.E. Malighetti	797
LIFE CYCLE ASSESSMENT DI SISTEMI DI PARETE PREFABBRICATI IN LEGNO E CALCESTRUZZO S. Pastori, E.S. Mazzucchelli, A. Lucchini, G. Dotelli	816
COMPARAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMICHE DI INTONACI NATURALI G. Sciuto, M. La Noce	831
IL GOVERNO E LA VERIFICA DELLE DILATAZIONI TERMICHE NELLE COPERTURE METALLICHE DI GRANDI DIMENSIONI G. Scrinzi, E.S. Mazzucchelli, A. Stefanazzi, A. Lucchini	847
REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ DELL'INVOLUCRO EDILIZIO OPACO STRATIFICATO: LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE A BASSE EMISSIONI DI CO _{2E} G. Di Ruocco	861

SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE NEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA: APPLICAZIONE DEI CAM AD UNA PROGETTAZIONE DI HOUSING SOCIALE IN PROVINCIA DI SALERNO G. Di Ruocco, R. Melella, A. Maffia	877
LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL CANTIERE NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI: IL CASO STUDIO DEL RESTAURO DEL CASTELLO DI SAN LORENZO DEL VALLO, COSENZA R. Melella, G. Di Ruocco, G. Melillo	897
L'APPROCCIO CLIMATE-BASED APPLICATO ALLA RIGENERAZIONE PARTECIPATA DI CASINA (RE) B. Gherri, M. Maretto	914
ARCHITECTURAL TECHNOLOGIES FOR LIFE ENVIRONMENT: IMPROVING SUSTAINABILITY BY REUSING WASTES IN NOVEL GEOPOLYMERIC MORTARS M. Saeli, T. Campisi, L. Adelfio, J.A. Labrincha	931
ANALISI MICROSCOPICA E CONDUCIBILITÀ TERMICA DEGLI SCARTI DI AGRUMI PER UN LORO UTILIZZO NELL'EDILIZIA SOSTENIBILE S. M. Cascone, M. Vitale	949
RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN MURATURA: UN CASO STUDIO A COLLEPIETRO (AQ) F. Cavalieri, M. Bevini, M. Rotilio, L. Capannolo, P. De Berardinis	960
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ E RESILIENZA DEI PRONTO SOCCORSO IN RELAZIONE AGLI EVENTI EPIDEMICI COME DA COVID-19. APPLICAZIONE AD UN CASO STUDIO RILEVANTE R. Marmo, E. Sicignano, F. Fiore	976
UN NUOVO STRUMENTO PER ANALISI DI INCERTEZZA E SENSIBILITÀ SU STRATEGIE DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO ISOLA DI CALORE URBANA G. Maracchini, A. Latini, E. Di Giuseppe, M. D'Orazio	987
APPROCCI METODOLOGICI E LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI MEDIANTE L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ARCHITETTURA ADATTIVA G. Dorigatti	1005
OTTIMIZZAZIONE MULTICRITERIALE DEL PROGETTO IN TERRA CRUDA G. Giuffrida, R. Caponetto, M. Detommaso, F. Nocera	1023
NUOVO SISTEMA COSTRUTTIVO RINFORZATO IN TERRA BATTUTA G. Giuffrida, R. Caponetto, F. Nocera, M. Cuomo, G. Guglielmino	1041
PRINCIPI DI RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO C. Ciacci, V. Di Naso, F. Bazzocchi	1056
OTTIMIZZAZIONE MULTI-OBIETTIVO NELLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE E DI INTERVENTO SU EDIFICI ESISTENTI: UNA <i>REVIEW</i> SULLA LETTERATURA E SULL'APPLICAZIONE DEL METODO TRA I PROFESSIONISTI A. Ciardiello, F. Rosso, M. Ferrero	1076
IMPLEMENTATION OF SMART TECHNOLOGIES IN BUILDING ENVELOPES: METHODOLOGICAL APPROACH AND COMPARATIVE ANALYSES IN A HOT-SUMMER MEDITERRANEAN CLIMATE F. Carlucci, F. Fiorito	1093

INCIDENZA DELLA MODELLAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE NEGLI EDIFICI ESISTENTI: IL CASO DI CONCORDIA SAGITTARIA L. Dragonetti, D. Prati, A. Ferrante	1110
PROGETTAZIONE, GESTIONE E ANALISI DATI PER IL MONITORAGGIO ENERGETICO- AMBIENTALE DEGLI EDIFICI: PROBLEMI E OPPORTUNITÀ N. Callegaro, R. Albatici	1127
PROSPETTIVE DI IMPIEGO DELLA CANAPA INDUSTRIALE IN SPAGNA E IN ITALIA: UNA PANORAMICA SULLO STATO DELL'ARTE A. Peduzzi, C. Cecere, M. del Río Merino	1142
CROSS-SCALE ADAPTIVE DESIGN RESEARCH: A FRAMEWORK FOR FRAGILE BUILDINGS, URBAN SPACES AND NEIGHBOURHOODS M. Morganti, A. Rogora	1158
ANALISI SPERIMENTALE E NUMERICA PER LA VALUTAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DI UN SISTEMA COSTRUTTIVO EMERGENZIALE IN EPS-RINFORZATO M. D'Orazio, G. Maracchini	1169
WHY COUPLING MICROCLIMATE AND BUILDINGS IN DESIGN FOR CLIMATE CHANGE E. Naboni, B. Gherri, G. E. Marchesani, A. di Nunzio, D. Maiullari, R. Cocci Grifoni, F. Fiorito	1187
I LUOGHI DELL'ABITARE AL TEMPO DEL COVID-19: RAPPORTO TRA AMBIENTE COSTRUITO E SALUTE F. Minutoli, R. Lione, R. Agliata	1201
VIVERE E ABITARE DOPO LA PANDEMIA. CRITERI DI TRASFORMAZIONE E SPERIMENTAZIONI PROGETTUALI PER IL QUARTIERE INA CASA "SBARRE INFERIORI" DI REGGIO CALABRIA L. Errante	1219
BIM 4 D PER LA PROGRAMMAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 F. Guida, M. A. Bragadin, U. Di Camillo	1237
STRUMENTI DIGITALI PER LA VALUTAZIONE DEL DISTANZIAMENTO PERSONALE IN EDIFICI UNIVERSITARI NELLA FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E. Cacciaguerra, I. Garofolo, C. A. Stival, N. Strazza	1250
APPROCCIO SIMULATIVO E TECNOLOGIE DI GAMING PER SUPPORTARE UN RITORNO A SCUOLA IN SICUREZZA DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2 S. Costa, S. Comai, S. Mastrolembro Ventura, D. Simeone, E. Bertuzzi, A. Ciribini	1262
LA GESTIONE DEGLI EDIFICI STRATEGICI IN CONDIZIONI EMERGENZIALI. RINNOVARE L'APPROCCIO PROGETTUALE PER LE SCUOLE POST COVID-19 R. Castelluccio, V. Vitiello, C. A. Di Mare, S. Cuzzolino	1278
ANALISI DEL CICLO DI VITA APPLICATA A UN NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO C. Vite, E. Dassori	1296
IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE PER UN ALLOGGIO DUPLEX DEL QUARTIERE CAPPUCCINELLI A TRAPANI R. Corrao, C. Vinci, E. Genova, E. La Placa	1309
SISTEMI A BASE DI MATERIALI ELETTROTERMICI PER LE COSTRUZIONI S. Polverino, R. Morbiducci	1324

C – DESIGN AND BUILDING TECHNOLOGIES

VALUTAZIONE SPERIMENTALE DELL'EFFICACIA DELLA REALTÀ VIRTUALE COME STRUMENTO DI ANALISI DEL BENESSERE DI INDIVIDUI IN AMBIENTI LAVORATIVI: EFFETTI DEL COLORE SU PRODUTTIVITÀ E COMFORT	1340
A. Latini, E. Di Giuseppe, M. D'Orazio, C. Di Perna	
APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA ADESIVA A COMPONENTI EDILIZI INNOVATIVI: DALLA VERIFICA TECNICO-COSTRUTTIVA ALLA REALIZZAZIONE	1359
F. Marchione, P. Munafò	
SOCIAL HOUSING: UN NUOVO PARADIGMA PER LE PROBLEMATICHE ECONOMICHE E SOCIO-AMBIENTALI DELLE CITTÀ	1374
G. Ausiello, M. Compagnone, F. Sommesse	
PROGETTO DI UN ALLOGGIO-SCUOLA INCLUSIVO PER ESPERIENZE DI VITA INDIPENDENTE PER IL “DURANTE E DOPO DI NOI”	1389
M. Dalprà, G. Primon	
SLICE: UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER INVOLUCRI ARCHITETTONICI ADATTIVI CON TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA	1401
A. Monteleone, G. Rodonò, I. Attardo, A. Gagliano, V. Sapienza	
IL RISCATTO DEL CALCESTRUZZO IN CAMPO GEOTERMICO	1416
G. Ausiello, L. Di Girolamo, G. Marone, G. Russo	
ATTUALITÀ DELL'AUTOCOSTRUZIONE COME PROCESSO EDILIZIO SOSTENIBILE	1432
R. Caponetto, G. Giuffrida	
RISCHIO DELL'AMBIENTE COSTRUITO E DEI SUOI UTENTI NEGLI SLOW ONSET DISASTERS: FATTORI TIPOLOGICI DI VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE NEGLI SPAZI APERTI URBANI ITALIANI	1446
G. Salvalai, J. D. Blanco Cadena, M. Caramia¹, D. Brutti, G. Bernardini, E. Quagliarini	
STRATEGIE ADATTIVE PER L'AMBIENTE COSTRUITO: POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI APPROCCI E METODI DEL <i>DECISION MAKING UNDER DEEP UNCERTAINTY</i>	1463
S. Mannucci, A. Peduzzi, O. Palusci, F. Rosso, C. Cecere, M. Ferrero	
IL “GEMELLO DIGITALE” PER IL CANTIERE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO: POTENZIALITÀ E FRAMEWORK APPLICATIVO	1478
M. Rotilio, D. Simeone	
OPEN-ARCH: VERSO UN APPROCCIO APERTO E FLESSIBILE ALLA RAPPRESENTAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO	1494
D. Simeone, S. Cursi, U. M. Coraglia, A. Fioravanti	
VERSO UNA VALUTAZIONE MULTI-RISCHIO PER LA SICUREZZA DELL'AMBIENTE COSTRUITO E DEI SUOI UTENTI: UNA SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DI SCENARI NEGLI SPAZI APERTI URBANI	1508
A. D'Amico, M. Russo, L. Bernabei, M. Angelosanti, E. Cantatore, G. Bernardini, F. Fatiguso, G. Salvalai, G. Mochi, E. Quagliarini, E. Currà	
BUILDING INFORMATION MODELLING PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA PER IL PRO-GET-ONE	1526
M. A. Bragadin, M. D'Alesio, C. Morganti, F. Amodeo, A. Ferrante	
PROPOSTE METODOLOGICHE PROGETTUALI PER UNA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	1542
E. Leporelli	

PROGETTO PER UNA STRUTTURA IN MURATURA PORTANTE DI BLOCCHI DI TERRA CRUDA	1556
M. Achenza	
SOSTENIBILITÀ DELLE COSTRUZIONI CON MATERIALI LOCALI NELL'AFRICA SUBSAHARIANA. UN CASO DI STUDIO IN MALI	1567
P. Pedrazzi, M. Bertolini, L. Guardigli	
DIGITALIZZAZIONE E DESIGN PER L'INNOVAZIONE SOCIALE. UN MODELLO DI CO-PROGETTAZIONE PER GLI SPAZI DELLA PENA	1585
Barbara Cadeddu, Emanuela Quaquero, Giulia Rubiu	
MEMBRANE ADATTIVE IN AMBITO STORICO: UNA PROPOSTA PER LA COPERTURA DELLA ROCCA BRANCALEONE A RAVENNA	1599
L. Soldati, M. Peroni, L. Guardigli	
RICHIEDA DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E OFFERTA ACCADEMICA: I RISULTATI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NELL'ESPERIENZA DI UN MASTER INNOVATIVO	1614
P. Fiamma	
LA GESTIONE DELLA RESILIENZA DEI CENTRI STORICI CON MODELLI DIGITALI. VIRTUALIZZAZIONE DI AZIONI ENERGETICO-RESILIENTI IN PIANI CITYGML-BASED	1627
E. Cantatore, M. Lasorella, F. Fatiguso	
UNA METODOLOGIA DI INDAGINE PREVENTIVA PER LA PROGRAMMAZIONE DI STRATEGIE DI INTERVENTO SULL'EDILIZIA SCOLASTICA	1646
C. Falce, E. Sicignano, P. Fiore, G. Donnarumma	
OPEN SOURCE PER LA MODELLAZIONE 4D BIM	1663
D. Di Donato, R. Morganti, M. Abita, A. Tosone, V. Lusi	
SISTEMA E COMUNITÀ COLLEGIALI IN PANDEMIA: CARATTERISTICHE, RISPOSTE E STRATEGIE NEL CASO PAVESE	1680
M. Morandotti, A. Greco, D. Besana	
VALUTAZIONE SPEDITIVA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	1696
A. Artino, G. Margani, E.M. Marino	
VALORIZZAZIONE E PROGETTO TECNOLOGICO DI WATERFRONT URBANI: SPIAGGIA "ROMANA" A BACOLI	1712
L. Buoninconti, D. Francese, G. Vaccaro	
IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TRA ADEGUAMENTO E CONSERVAZIONE: DALL'INDAGINE SUL PATRIMONIO SCOLASTICO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI	1725
G. D'Angelo, M. Fumo	

COMMITTEES

Ar.Tec. Council

Riccardo Gulli – President
Rossano Albatici – Vice-president
Antonella Guida – Treasurer
Santi Maria Cascone – Board member

Marco D’Orazio – Board member
Fabio Fatiguso – Board member
Manuela Grecchi – Board member

Scientific committee

Rossano Albatici
Carlo Atzeni
Frida Bazzocchi
Carlo Caldera
Santi Maria Cascone
Rossella Corrao
Giorgio Croatto
Marco D’orazio
Enrico Dassori
Enrico De Angelis

Pierluigi De Berardinis
Flavia Fascia
Fabio Fatiguso
Annarita Ferrante
Pierfrancesco Fiore
Marina Fumo
Ilaria Garofolo
Maria Paola Gatti
Manuela Grecchi
Antonella Guida

ORGANIZING INSTITUTION



SUPPORTERS

Patrons



Riccardo Gulli
Tullia Iori
Raffaella Lione
Angelo Lucchini
Giuseppe Margani
Marco Morandotti
Renata Morbiducci
Renato Morganti
Stefania Mornati
Placido Munafò

Francesco Polverino
Enrico Quagliarini
Federica Ribera
Angelo Salemi
Enrico Sicignano
Gabriele Tagliaventi
SID President
SITdA President
ISTeA President

Organizing committee

Steering committee

Enrico Sicignano
Federica Ribera
Pierfrancesco Fiore
Giacomo Di Ruocco
Giuseppe Donnarumma

Rossella Marmo
Claudia Sicignano
Emanuela D'Andria
Carmelo Falce
Pasquale Cucco
Roberta Melella



 StudentIngegneria

Sponsors





Progetto e Costruzione
Tradizione ed innovazione nella pratica dell'architettura

Why Coupling MicroClimate and Buildings in Design for Climate Change

E. Naboni¹⁻², B. Gherri¹, G. E. Marchesani³, A. di Nunzio,
D. Maiullari⁴, R. Cocci Grifoni³, F. Fiorito⁵

¹ The University of Parma, Department of Engineering and Architecture

² The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, design and Conservation
(KADK), Institute of Architecture and Technology

³ The University of Camerino, School of Architecture and Design "E. Vittoria"

⁴ Technical University of Delft

⁵ Politecnico di Bari

Abstract

Controlling outdoor microclimates and building energy is an increasing concern. As climate changes fastly, it leads to warmer seasons threatening human thermal comfort and causing overheating in indoor environments, consequently increasing cooling energy consumption.

It is known that microclimates have a significant effect on both outdoor and indoor comfort. Existing literature demonstrates how local microclimate depends on urban density, shape, and orientation of buildings and materials. However, little research focuses on how outdoor and indoor can cooperate to affect outdoor and indoor positively.

With cities including new types of envelope materials, complex buildings shapes and nature-based solutions, this stream of research needs to expand and be digitally supported. By showcasing a series of research cases developed by the authors, this paper presents insights into the interconnected nature of outdoor and indoor via coupled thermal simulations—capabilities and limitations for implementing workflows that couple indoor and outdoor are discussed.

1. Introduction

A considerable amount of energy, particularly electricity, is consumed for cooling buildings, and these conditions may worsen due to climate change, which induces warmer weather on average (1). Cities are responding to this with new green and blue infrastructure and tighter energy codes. However, landscape interventions and energy codes separate the design, and the climatic thinking, in two mono-focused scales.

Within the bounds of climate change, adequate outdoor spaces and indoor space are strongly needed but still are an unexplored field: the subject is understudied. While there is vast literature on the influence of outdoor comfort and building energy, there is only a handful of research on the reciprocal effects between microclimate and indoor.

Designing to optimise the thermal comfort of both outdoor spaces and the indoor is a crucial role of building design and therefore is the area of investigation of this paper. Here, outdoor spaces, building fabric and indoors are intended and explored as dual climate givers for outdoor and the indoor (2). In a few words, designing and interior are assumed to impact outdoor thermodynamics and vice-versa.

Whereas it is known that buildings interconnect indoor and outdoor by conductive, radiative (short and long wave) and convective phenomena, evaluating the interactions of the building facades' physical properties with materials, building geometry, urban morphology, and outdoor/indoor conditions requires modelling techniques. Some algorithms and tools are already approaching the topic. Envimet and Ladybug Tools workflows were developed to allow holistic evaluation of choices related to space/ building forms, material and operations (3). Their digital workflows allow holistic assessment of seemingly disparate environments.

The article attempts to showcase outdoor and indoors' interconnectedness and explain how this can be digitally supported. The cases relate to 5 instances:

- 1) facade influence on outdoor/indoor
- 2) nature-based solutions impacts outdoor/indoor
- 3) buffer zones impact on outdoor/indoor
- 4) streets and plazas on outdoor/indoor
- 5) influence of urban fabric and topography on indoor and outdoor

This is pursued by critically reviewing a series of research conducted by the authors. More precisely, the article gives some partial answers to the research questions:

- Is the thermal link between the outdoors and the indoor worth being studied?
- Are digital environments ready to support outdoor-indoor coupling?

2. Background

Linking indoor and outdoor

Heat is a factor that profoundly impacts urban microclimates (WMO). Heat flows can be significantly modified at the microscale as forms of spaces and forms of buildings have the most prominent influences on microclimates (4). The height and the distance of urban elements affect the amount of shortwave radiation absorbed by buildings. Furthermore, shortwave radiation is

reflected (or multi-reflected) in a dense urban context where multiple buildings face each other. Longwave solar radiation is also a primary type of local thermal exchange in urban contexts. Here, the emissivity of materials and vegetation become a significant parameter. These clauses give a primary role to spaces and building' form and materials in characterising outdoor and indoor conditions (5).

Therefore, it is logical to think that outdoor and indoor space and building design should be designed together to calibrate local thermodynamic exchanges. Characterising geometry and material is a game involving substantial modifications of shortwave, longwave, conduction and convection. Starting with clarifying the link between outdoor and indoor flows by modelling is a first step to be part of the game.

Linking indoor and outdoor with envi-met and ladybug tools

The need to assess simultaneously-methodically and bridge the indoor and urban outdoor performance is fostering new numerical models. These simulate local conditions and predict the effects of design on outdoor thermal comfort, indoor temperatures and buildings' energy consumptions. Several algorithms and tools, among others Envi-met and Ladybug Tools, are being used in research to study the effects of buildings on outdoor microclimate and vice versa. Each tool has capabilities and limitations. ENVI-met and Ladybug Tools workflows are described:

ENVI-met is a three-dimensional microclimate tool to simulate the interaction between air, plants and surfaces within an urban environment. It is CFD based and integrates urban morphology, urban microclimate and outdoor thermal comfort in a single model (6). The ENVI-met simulation ranges to neighbouring buildings in urban areas through the energy fluxes at the discrete façade elements of a single building. ENVI-met building model is coupled to the outdoor fluid dynamics model and provides a reliable assessment of the heat and humidity transfer through the building's facade and a predictive calculation of wall and indoor temperatures.

The tool has some limitations in accounting for thermal interactions between inside/outside environments (7). It does not account for indoor reflection of shortwave and radiative transfers between inner walls. The simplified method estimates the indoor air temperature as a prognostic variable, and the evaluation of indoor temperatures and heating/cooling, can be regarded as only a rough evaluation (8).

Recently, Ladybug Tools has introduced workflows that allow the simulation of outdoor comfort [9]. And this can be coupled with indoor environments simulated via the EnergyPlus thermal engine. The calculation of outdoor flows is made by first computing longwave based on ground and building surface temperatures calculated with EnergyPlus. Outdoor estimates can include wind motions by deriving wind flows from external tools such as Butterfly [10]. The workflow simulates how buildings and 'outdoor rooms' affect the local microclimate, the indoor microclimate and the building energy demand. Given its novelty, the workflow was extensively validated by the authors, and it was found that the workflow offers good agreement with measured data (Fig-

ure 1) [11]. Further validation work was developed in a canyon located at the National Formosa University (NFU) campus in Howey Township, Taiwan [12].



Fig. 1. Comparison of MRT calculated with Ladybug Tools with measured results. Sensors are inside and outside the facade (credits: E. Naboni).

3. Review of studies

Façade influence on outdoor/indoor

The ability to co-simulate spaces led to some experiments run to evaluate how the design of a façade can simultaneously impact outdoor and indoor. A preliminary work tested how variations of the window-to-wall-ratio (WWR) and the colour of the outermost surface of the façade located in Copenhagen and Madrid impact outdoor and indoor Mean Radiant Temperature (MRT) and Illuminance (lux). The simulation proved that façade choice could significantly impact the outdoor and indoor rooms' thermal and visual comfort (Figure 2). It is shown that in Copenhagen streets, MRT can be increased by 2 degrees depending on the façade type, leading to milder winters. In Madrid, MRT can be reduced to 4 degrees in summer, leading to cooler streets.

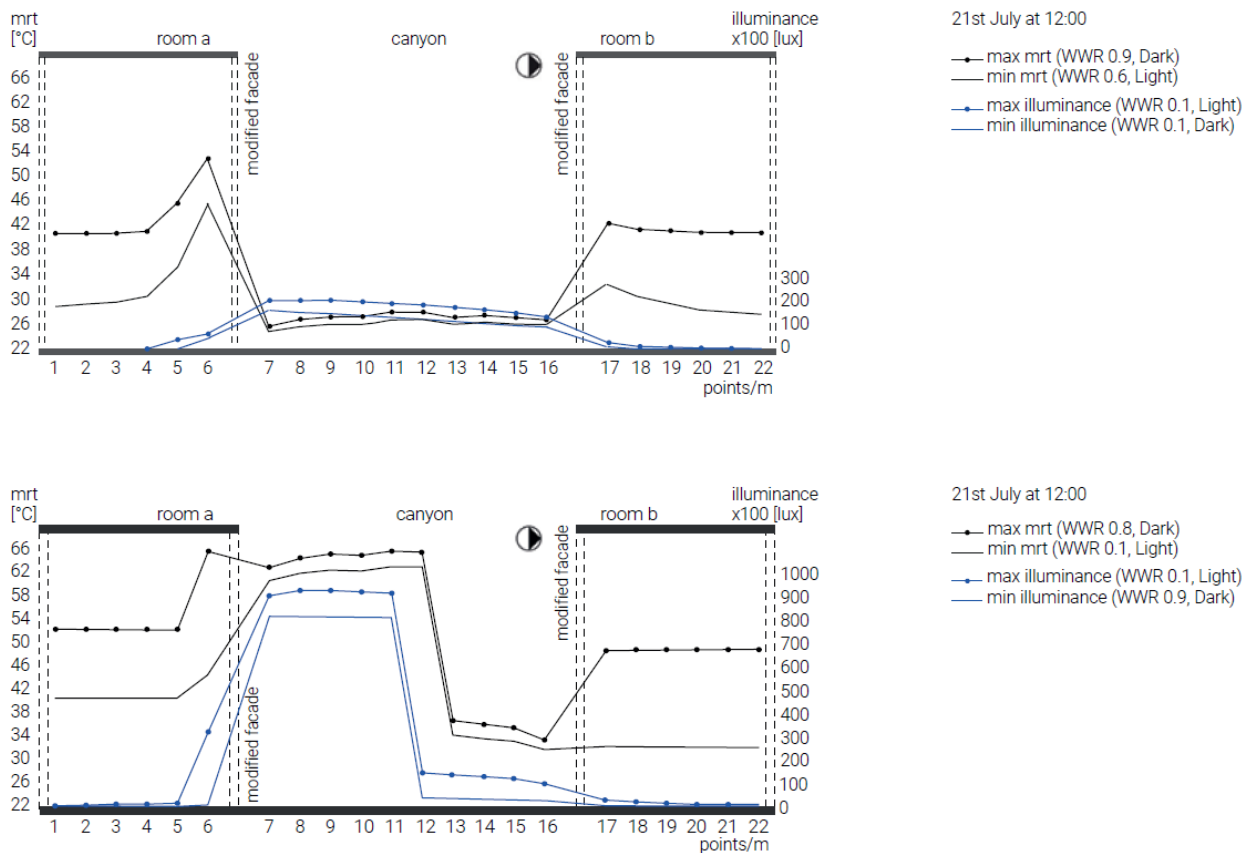


Fig. 2. The changing colour of facades gives a variation of Mean Radiant Temperature in Copenhagen and Madrid (credits: E. Naboni).

Further studies showed how four types of typical façades, including no shading, static shading, dynamic and adaptive solutions, when applied to the street canyon in Østergade, Copenhagen, perform concerning outdoor and indoor comfort. The design of the façade was found to affect the urban thermal and visual environment and especially the centre of the canyon, where people usually walkthrough. It is here noted that glazed surfaces increase street temperatures. However, shading systems decrease the perceived temperature in the building's indoor environment and in the direct vicinity of the façade, the street, and the front-facing building interiors. Further investigations (13) have led to the conclusions that the facade can change canyons temperatures in winter and summer and at any latitudes (Copenhagen, Madrid, Brindisi, Abu Dhabi).

An ongoing study evaluates the microclimatic contribution that designed 3D complex surfaces can provide in urban canyons temperatures. By using the custom script mentioned above, several façades are tested (fig. 3). Results show how geometry affects the surface temperature in the vertical walls (up to 15 degrees Celsius average difference) and up to 5 degrees of MRT when measured at ground level. A further study conducted with Ladybug Tools workflows to study explored strategies to minimise the thermal stress induced by the heavy Urban Heat Island (UHI) that af-

fects the city of Catania, Sicily (11): the study shows how different types of facades affect outdoor temperatures as well and primarily the building energy demand (Figure 4), therefore proving that outdoor microclimatic conditions have a strong influence on the indoor.

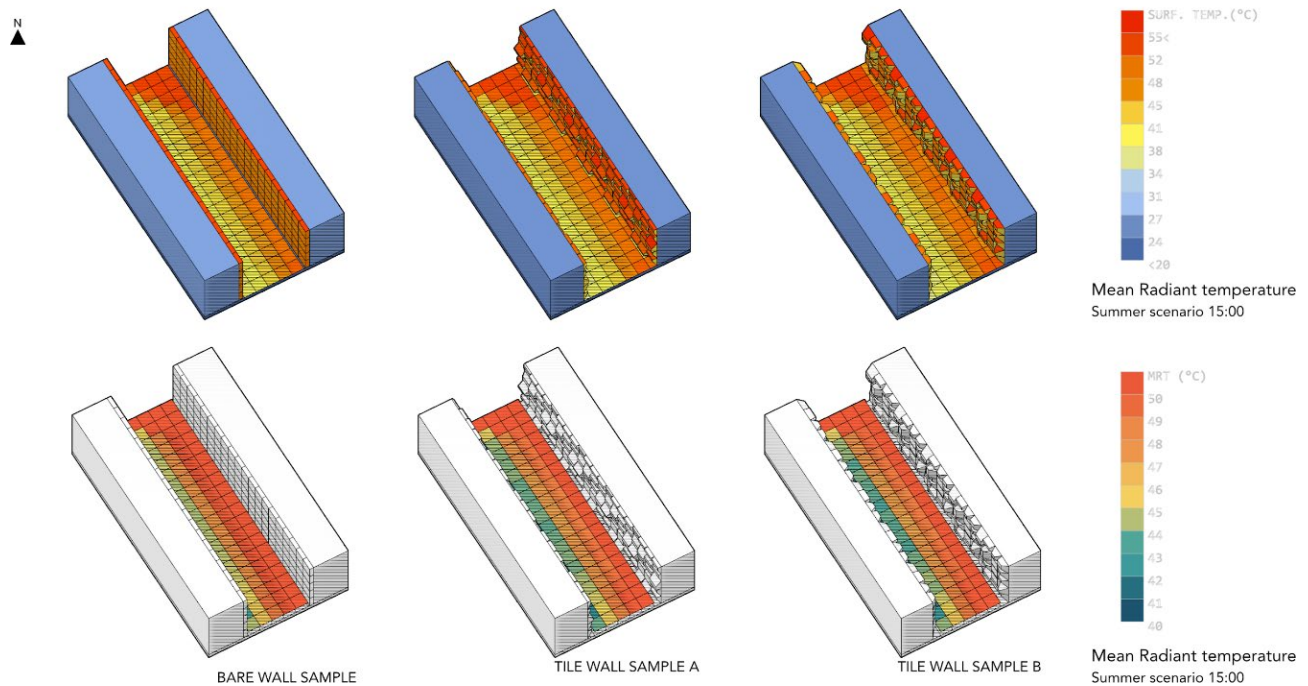


Fig. 3. Surface Temperature and Mean Radiant Temperature assessed to evaluate the impact of facade geometry (credits: E. Naboni, E. Marchegiani, R. Cocci Grifoni).

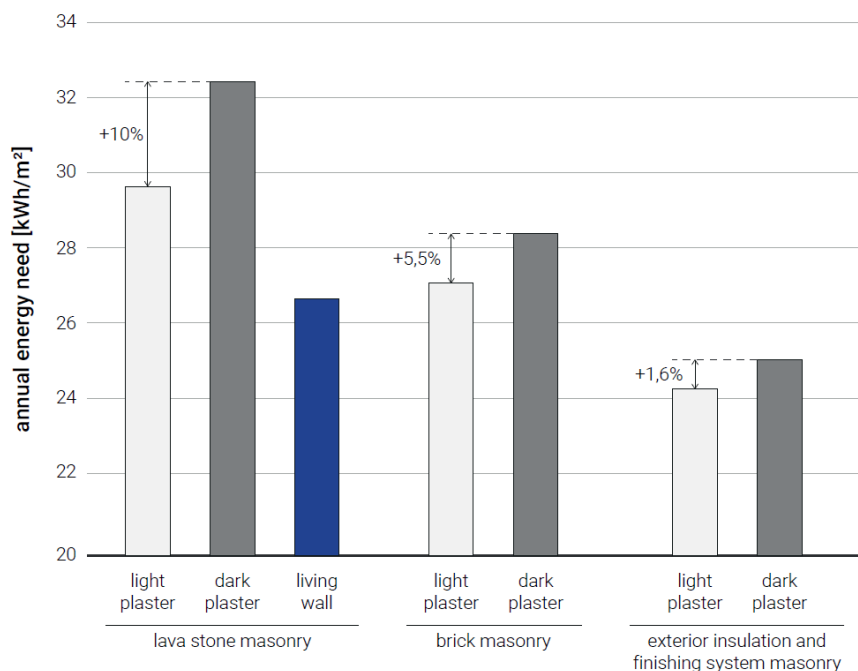


Fig. 4. Annual energy needs of three wall types given by models that iteratively considers the influence of the wall on the local microclimate, which in turn affects buildings' consumption.

Nature-based solutions impacts on outdoor / indoor

In recent years cities are adopting Nature-Based Solutions. Several types of research highlight how these affect either urban heat island (UHI) mitigation or reduce building energy consumption (14). Vertical Greenery Systems (VGS) are getting popular, and studies to quantify their size and types are undertaken (14). A methodology called green facade optimisation (GFO) was conceived using Galapagos: an algorithmic recursive search for correct parameters (Fig. 5). Each iteration was compared to measured values until the correct values were found against onsite measurements. By offering indoor and outdoor surface temperatures (Fig. 6), these values can be used to model both indoor and outdoor comfort, therefore selecting the exact thickness of vertical ground that would benefit pedestrian and building occupants.

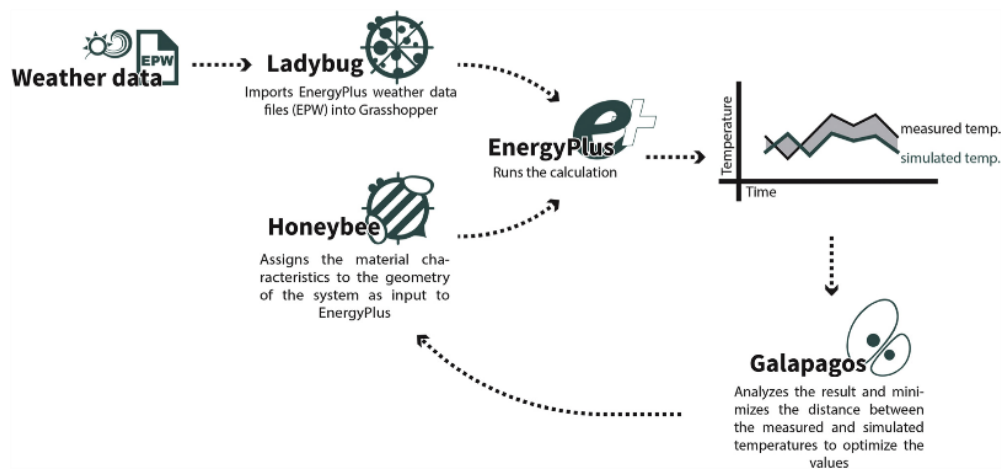


Fig. 5. The Recursive workflow adopted for the green facade optimisation (credits: G. E. Marchegiani, R. C. Grifoni).

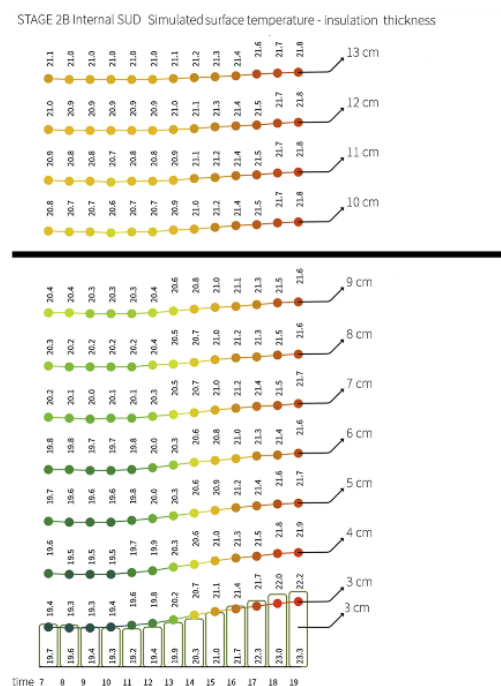


Fig. 6. The thermal behaviour of the green facade varies according to insulation thickness (credits: E. Marchegiani, R. C. Grifoni).

Linking Outdoor and Indoor. The influence of outdoor greenery on indoor

It is well-known that trees mitigate outdoor comfort perception during summer. Trees cool air by shadings and evapotranspiration. Nowadays, it does not exist a perfect mathematical model to predict the relationship between trees and building indoor temperature and heating/cooling load, especially in the complexity of an urban site. A proposal of evaluating the microclimate contribution of the trees in an urban area was developed by using the holistic calculation offered by ENVI-met. The workflow uses Morpho and Ladybug (Fig. 7) – two plugins for Grasshopper – for ENVI-met data investigation and visualisation. The site is located in Shanghai, where the climate is tropical humid, and there is massive use of cooling energy during the summer. The building on the left (Fig. 8) has a masonry façade, whilst the one on the right has a glazed curtain wall, an asphalt road, and a sidewalk that separate them in concrete pavement. Two scenarios are modelled: one with trees with spherical crowns with low Leaf Angle Distribution (LAD) ($2 \text{ m}^2 \text{ m}^{-3}$) and one without trees.

There are many areas along the road near the trees where the Universal Thermal Climate Index (UTCI) is lower than the scenario without trees (Fig. 8), more than 2.3°C of difference. However, the high level of relative humidity, the wind speed reduction near the trees slightly, SVF reduction, and the orientation North-South increase the UTCI at few exposed areas at the sun ($+0.2^\circ\text{C}$) north side. The inner temperature of the building on the right increases slightly because of the wind speed reduction (Fig. 9) because of the trees. The building's average internal temperature with curtain wall is lower than the scenario without trees, almost 2°C of difference in Shanghai in a day in June at 1.00 PM.

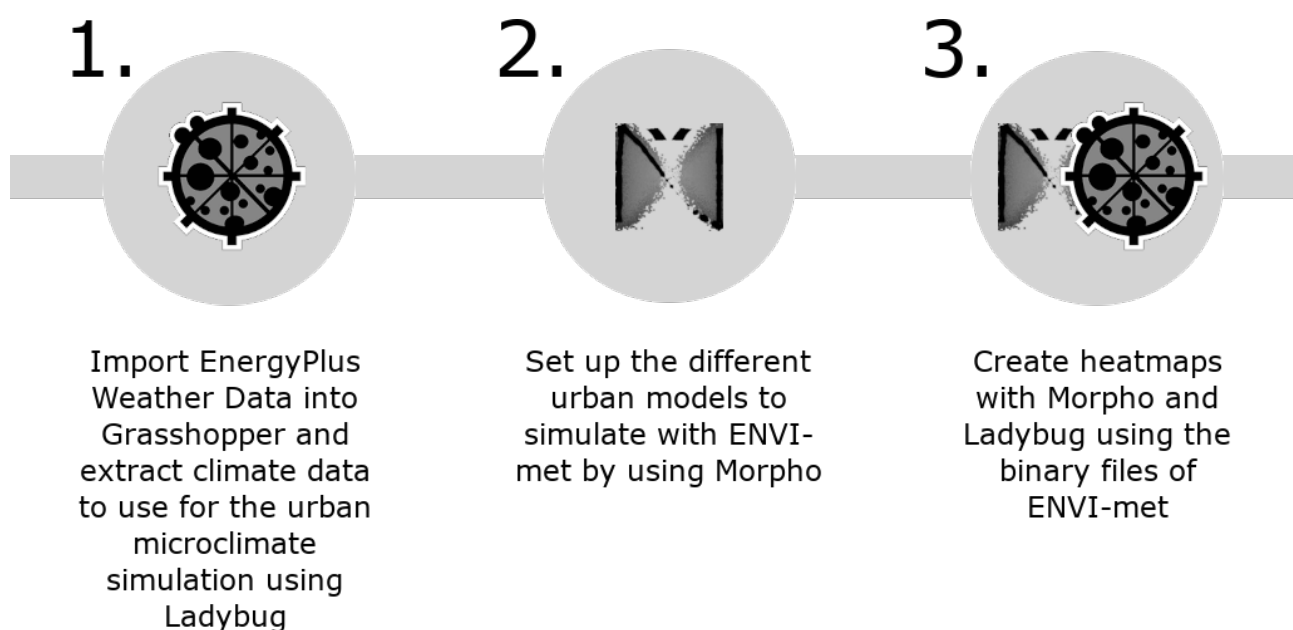


Fig. 7. Workflow to extend the analytical capabilities of ENVI-met (credits: A. Di Nunzio).

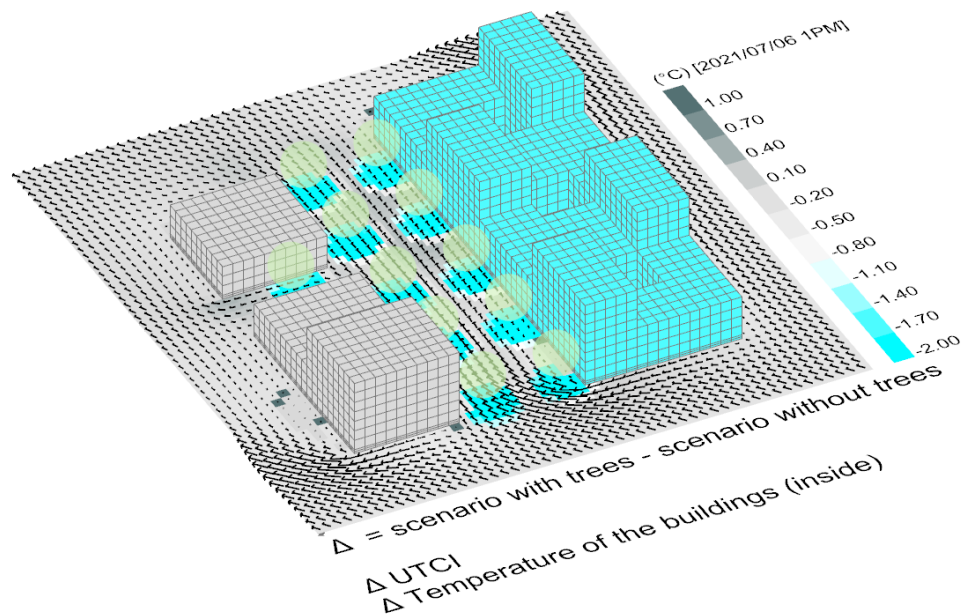


Fig. 8. Delta UTCI and Average Indoor Temperature at 1 PM: comparison between scenario with trees and scenario without trees (credits: A. Di Nunzio).

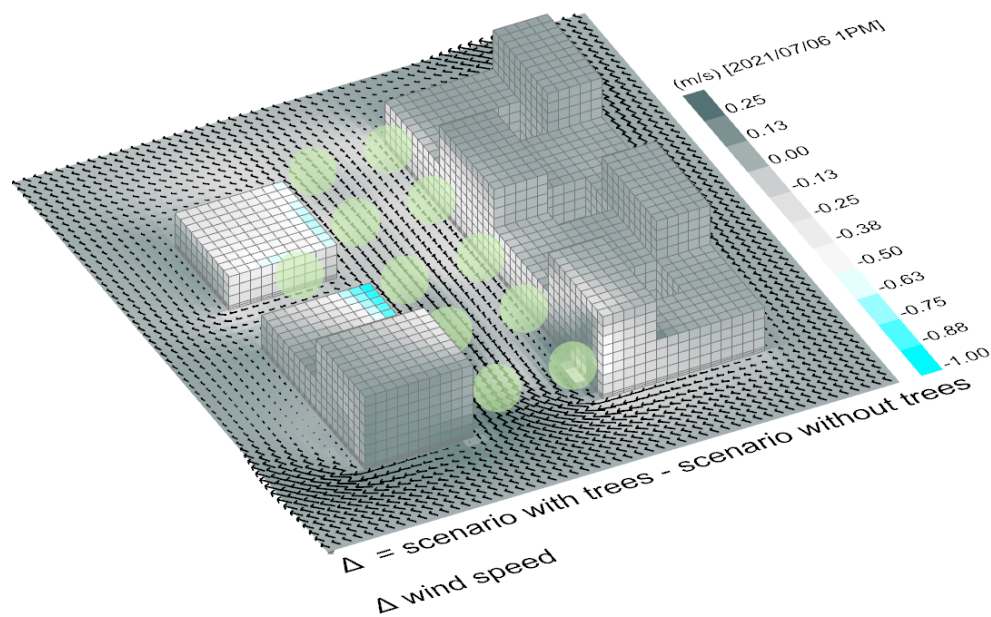


Fig. 9. Delta Wind Speed at 1 PM: Comparing scenario with trees and scheme without trees (credits: A. Di Nunzio).

3 Buffer zones impact on outdoor/indoor

A study on the relation between indoor and outdoor was carried out for Palazzo Tassoni Estense, in Ferrara (15) with extensive uses of ENVI-met. The Palace was built around the 15th century and presents a rectangular courtyard with a porch that serves today as outdoor

space for the Department of Architecture of the University of Ferrara (Fig. 10). MRT, Relative Humidity (RH), and other thermal stress parameters were tested in different areas. It is found that buffer spaces reduce outdoor temperatures, making the space livable when street temperatures are very high. This “man-made” microclimate is due to indoor temperatures in the buildings.

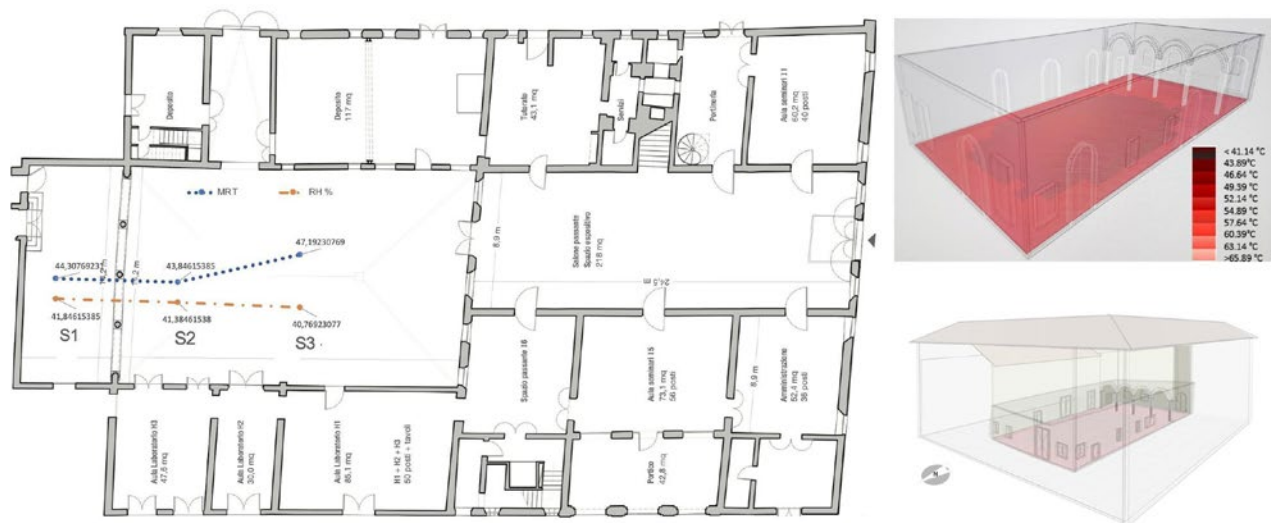


Fig. 10. Courtyard MRT values' distribution. 3D models with MRT for the hottest day in Ferrara (credits: B. Gherri).

Streets and plazas on outdoor/indoor

A simulation conducted on the scale of the urban block in the historic fabric of Venice through the use of ENVI-met has allowed some considerations on the mutual influence in outdoor/indoor thermal behaviour in a compact city (16). Based on IPCC's future weather predictions for 2050, assessments on Venetian Campi thermal behaviour highlight how the urban fabric configuration affects the local microclimate and outdoor conditions. As in Fig.11, the Physical Equivalent Temperature (PET) varies significantly concerning the urban fabric's high compactness, primarily around the main square. Due to paved and waterproof pavements, severe thermal stress is yet registered in the court: near the church, PET reports 44°C in the unshaded area. The urban fabric is less dense by the lateral canal, and PET values decrease to 32°C, thanks to the shadows cast by the building façades.

Nonetheless, a lack of wind's heat dissipation and canals' static water increase evaporative processes and local relative humidity. About indoor cooling loads, some preliminary results show that the compactness of the urban fabric significantly reduces indoor building temperatures. The analysis of indoor/outdoor thermal distribution in the summer period suggests that the increased density of shadow areas (in the courtyard or narrow streets) can mitigate the outdoor temperature values and significantly reduce direct radiation on buildings' façades.

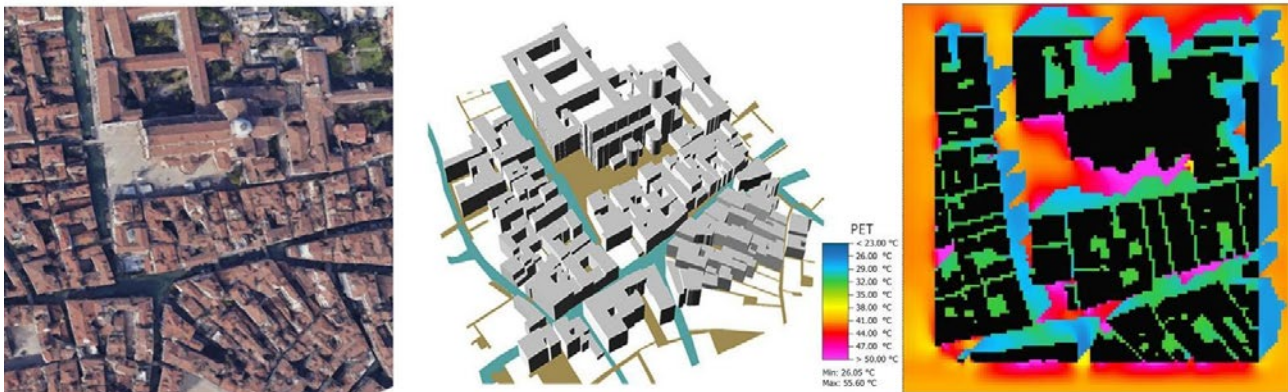


Fig. 11. Aerial view of Campo Santi Giovanni e Paolo (Venice), 3D model of outdoor spaces, and ENVI-met PET values distribution on summer hottest day (credits: D. Maiullari, B. Gherri, E. Naboni).

Influence of topography and urban form on indoor/outdoor

A study was conducted in the Swedish city of Stenungsund to assess current microclimate conditions and the IPCC projections for 2050. An area of more than one square kilometre in front of the city harbour was simulated with the software ENVI-met. The port, the commercial space, residential buildings of different ages, dense vegetation spots, and an irregular topography with small valleys give shape to the local climate. ENVI-met was used to assess the urban heat island phenomenon for outdoor spaces, the temperature inside buildings and the energy consumption (figure 12).

The presence of dense greenery contributes positively to the lowering of outside temperatures. In the shown case, air temperatures are significantly lower in the presence of vegetation and porous surfaces. The city's urban fabric is characterised by recently constructed buildings and older ones with less insulating materials. The latter are recognizable in the figure as having an internal temperature similar to the external temperature, which will easily reach 35°C in 2050. Where dense vegetation is very close, some less insulated buildings benefit from lowering the temperature by shadowing, approaching the 26-28° typical of the best performing buildings.

4. Conclusions

Answering the question, *Is the thermal link between the outdoors and the indoor worth being studied?* The previous studies show how façades, Nature-based Solutions, buffer zones, streets and plazas shapes and urban fabric strongly affect outdoor and indoor thermal conditions, therefore making an argument for digital coupling. Answering the question, *Are digital environments ready to support such a type of relation?* The review of the digital approaches used in the case study shows that linking thermally indoor and outdoor is possible, and tools, although with some limitations described in the cited literature, are at hand. ENVI-met proved to be valid when nature-based solutions are implemented on-site. Ladybug Tools is a more robust workflow when

Summer scenario 27.07.2050 15.00

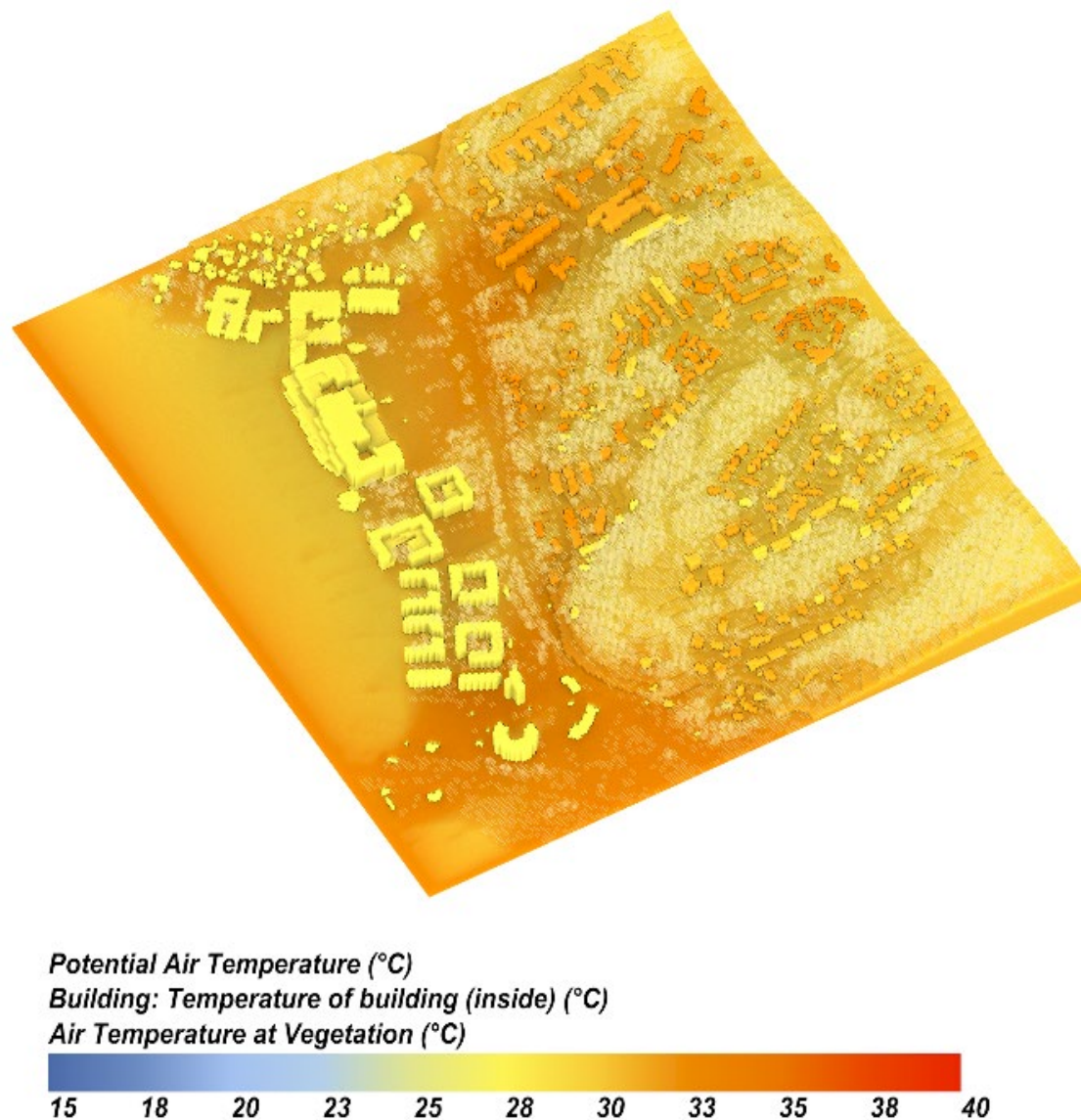


Fig. 12. Outdoor/indoor air temperature in Stenungsund area (credits: E. Naboni, A. Di Nunzio, G. E. Marchegiani).

indoor and building features thermal impact toward the other are the matter of study. Thus, it will be interesting to scale this research to map a larger population of coupling cases and finally pursue the design of solutions that can positively impact the outdoor – indoor continuum.

References

- 1) Naboni E, Natanian J, Brizzi G, Florio P, Chokhachian A, Galanos T, Rastogi P. A Parametric Workflow to Quantify Regenerative Urban Design in a Changing Climate. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2019.

- 2) Naboni E, Milella A, Vadalà R, Fiorito F. On the Localised Climate Change Mitigation Potential of Building Facades. *Energy and Buildings* 224, October 2020 (d).
- 3) Naboni E, Danzo E, Ofria LA. Parametric Workflow to Conceive Facades as Indoor and Outdoor Climate Givers. *SimAUD*, Atlanta, 2019.
- 4) Fan Y, Qun Wang, Shi Yin, Yuguo Li. Effect of city shape on urban wind patterns and convective heat transfer in calm and stable background conditions. *Building and Environment* 162(9):106288, 2019.
- 5) Takebayashi H. High-Reflectance Technology on Building Façades: Installation Guidelines for Pedestrian Comfort. *Sustainability* 8, 785, 2016.
- 6) Pigliautile I, Pisello AL, Bou-Zeid E. Humans in the city: Representing outdoor thermal comfort in urban canopy models. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 133, 110103, 2020.
- 7) Ghaffarianhoseini A, Berardi U, Raahemifar K, Ghaffarianhoseini A, Al-Obaidi K. The Thermal Performance Exploration of Outdoor and Indoor Spaces Using IES & ENVI-met., *SIMAUD '17: Proceedings of the Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design*. ACM, 273-280, 2017.
- 8) Simon H, Bruse M, Kissel L. Evaluation of ENVI-met's multiple-node model and estimation of indoor climate. *PLEA 2017 – Passive and Low Energy Architecture (Edinburgh)* Volume: 2, 2017.
- 9) Mackey C, Galanos T, Norford L, Roudsari MS. Wind, Sun, Surface Temperature, and Heat Island: Critical Variables for High-Resolution Outdoor Thermal Comfort. 2017.
- 10) Naboni E, Meloni M, Cocco S, Cucchi F, Macrelli G, Kaempf J, Scartezzini JL. The Integration of Outdoor Thermal Simulation Tools in Architectural Design, *DESIGN TO THRIVE*. Proceedings PLEA 20, 2020.
- 11) Evola G, Magri C, Margani G, Naboni E. Modelling outdoor thermal comfort and energy demand in urban canyons: validation of a novel comprehensive parametric workflow, 16th International Building Performance Simulation Association (IBPSA), 2-4 September 2019.
- 12) Naboni E, Milella A, Vadalà R, Fiorito F. On the Localised Climate Change Mitigation Potential of Building Facades. *Energy and Buildings* 224 (October 1, 2020): 110284. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110284>. (e)
- 13) Köhler M, Green Facades, A View Back and Some Visions, *Urban Ecosystems* 11 (4): 423, 2008.
- 14) Olivieri F, Cocci Grifoni R, Redondas D, Sánchez-Reséndiz JA, Tascini S. An experimental method to quantitatively analyse the effect of thermal insulation thickness on the summer performance of a vertical green wall. *Energy and Buildings*, Volume 150, 2017.
- 15) Calzolari M, Gherri B, Maranhao V, Poletti D. Numerical evaluation of environmental performance of a renaissance building to address a comprehensive retrofit strategy: the case of Palazzo Tassoni Estense in Ferrara (Italy). In: Gambardella I (a cura di). *World Heritage and Contamination. Le Vie dei Mercanti XVIII International Forum*. Gangemi, Roma, 2020.
- 16) Gherri B, Maiullari D, Finizza C, Maretto M, Naboni E. On Venetian Campi Resilience to Climate Change. *SBE*, Eurac, Bolzano, 2021.

